

Požadavky ke zkoušce z předmětu Matematika IV, LS 2022/2023

Klíčové pojmy z Matematiky I

- supremum a infimum množiny reálných čísel
- limita posloupnosti
- limita funkce v bodě
- spojitost funkce v bodě
- derivace funkce v bodě

Klíčové pojmy z Matematiky II

- otevřená množina
- kompaktní množina
- maximum/minimum funkce na množině
- parciální derivace
- funkce třídy C^1
- konvexní množina
- konkávní funkce
- matice typu $m \times n$
- součin matic
- determinant matice
- konvergentní řada
- Riemannův integrál

Klíčové pojmy z Matematiky III

- primitivní funkce
- vektorový prostor
- lineární kombinace vektorů
- báze vektorového prostoru
- lineární zobrazení

Klíčové pojmy

- diferenciální rovnice
- řešení diferenciální rovnice
- maximální řešení diferenciální rovnice
- diferenciální rovnice se separovanými proměnnými
- autonomní diferenciální rovnice
- lineární diferenciální rovnice prvního řádu
- homogenní lineární diferenciální rovnice prvního řádu
- lineární diferenciální rovnice n -tého řádu
- homogenní lineární diferenciální rovnice n -tého řádu
- fundamentální systém lineární diferenciální rovnice n -tého řádu